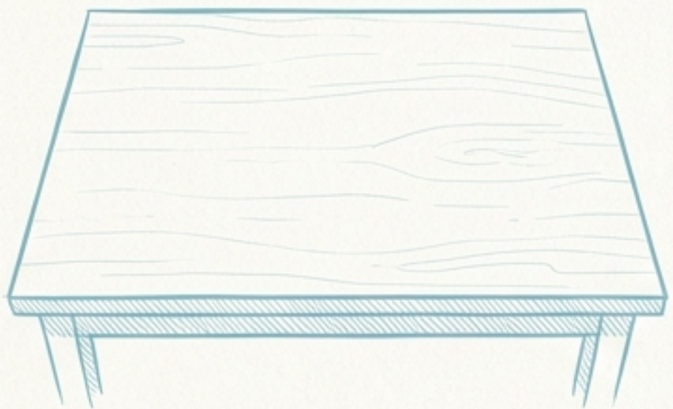
Instrumentos y normalización básica

Tecnología y Digitalización
1.º ESO
Curso 26/27

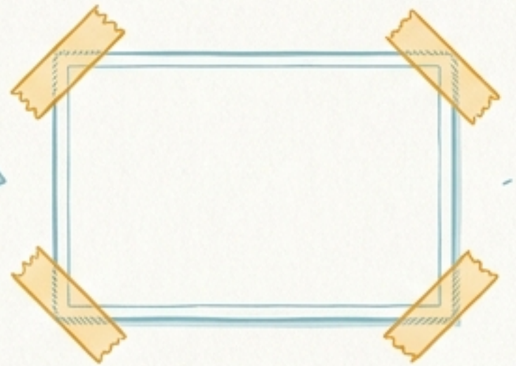


Gemini Notebook

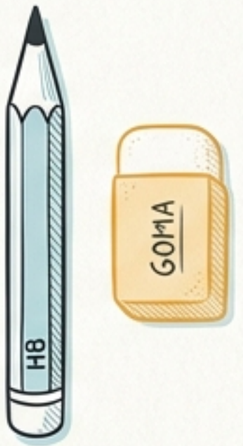
La preparación del taller



Mesa despejada.



Papel sujeto.



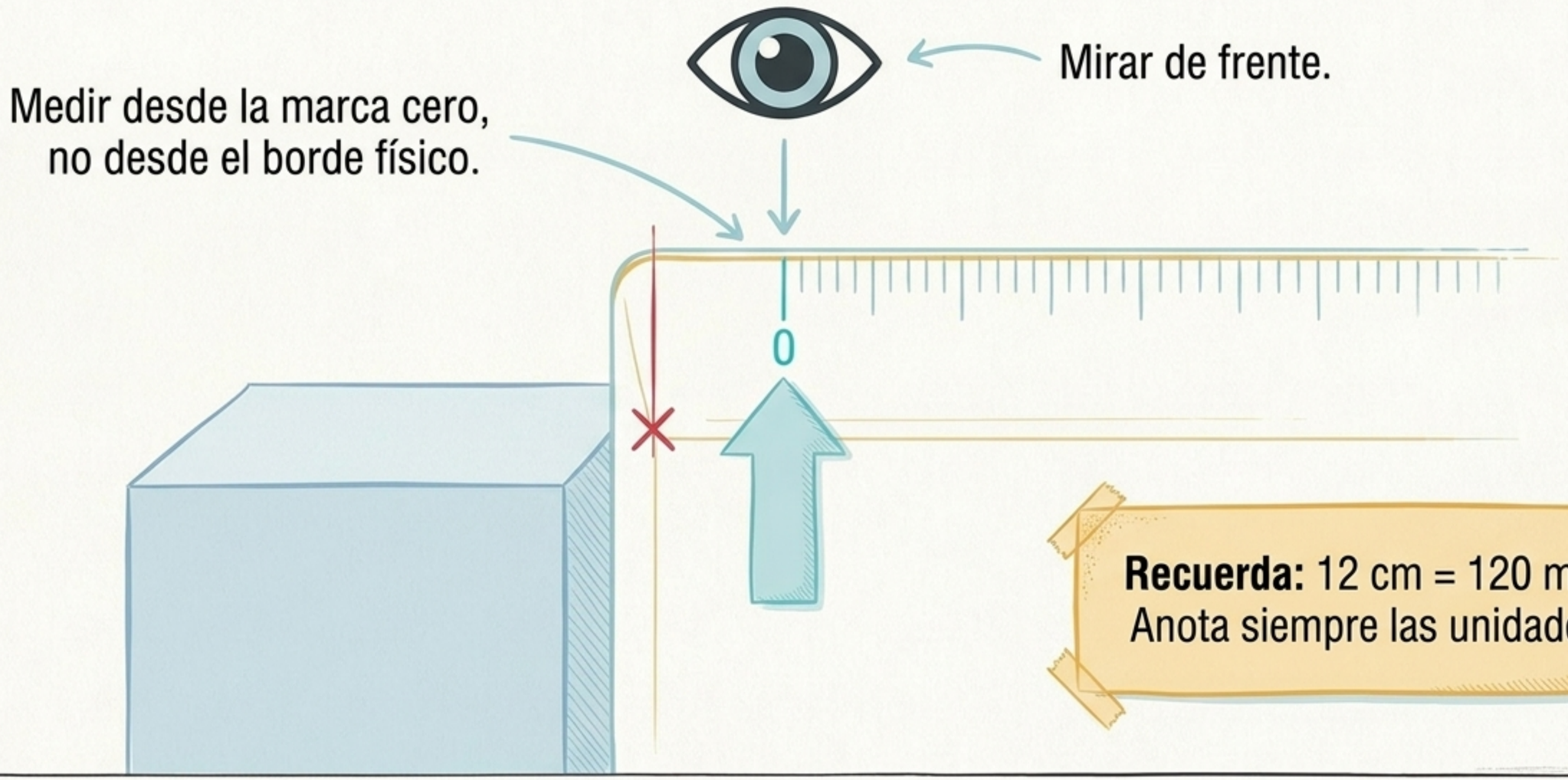
Lápiz HB afilado y goma.



Trazos auxiliares suaves → Comprobación → Repaso.

Gemini Notebook

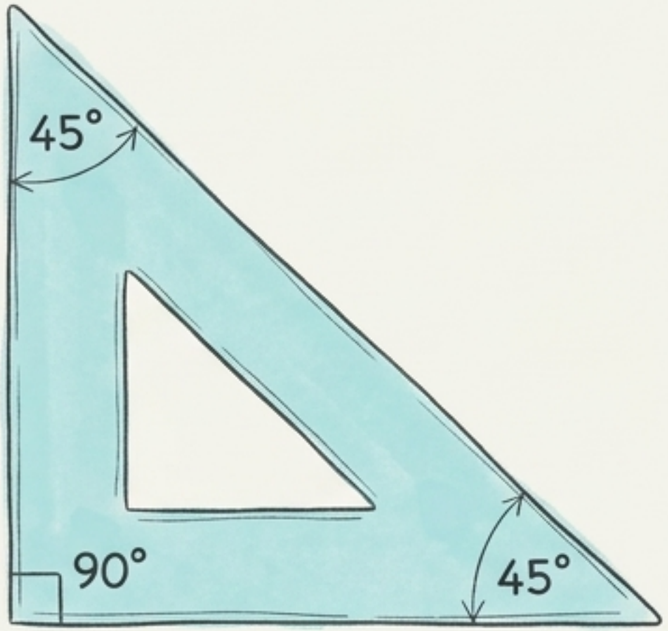
La regla graduada: Medir con exactitud



Recuerda: 12 cm = 120 mm.
Anota siempre las unidades.

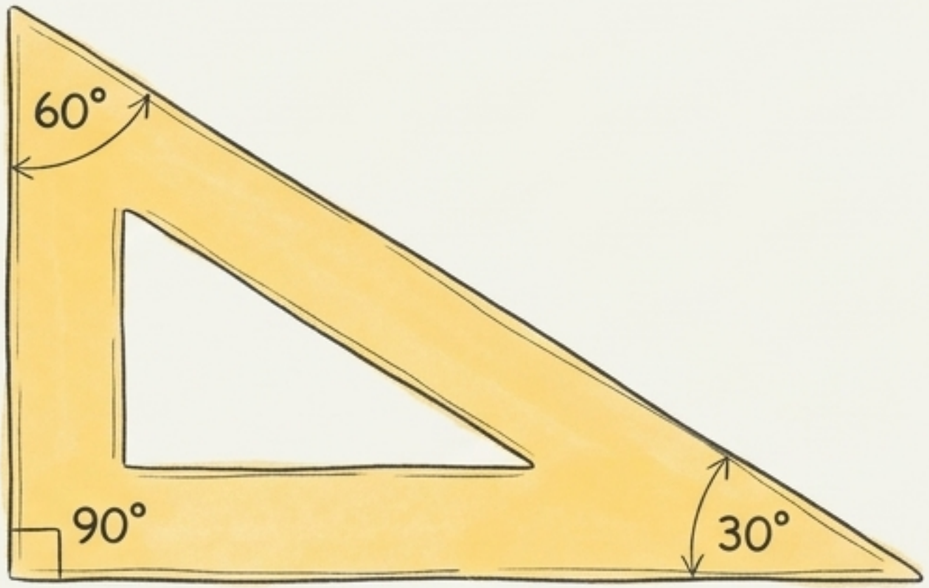
Gemini Notebook

Conoce tus plantillas



Escuadra

Dos ángulos iguales. Útil para rectas y ángulos de 45°.



Cartabón

Forma alargada. Útil para rectas y ángulos de 30° y 60°.

Identifícalas por su silueta, aunque estén giradas sobre la mesa.

Gemini Notebook

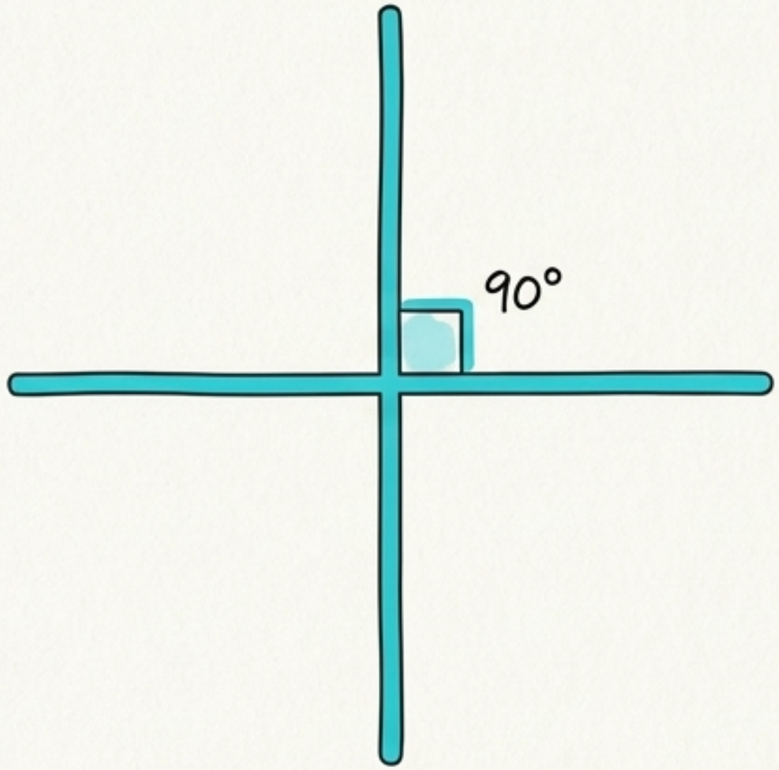
Paralelas y Perpendiculares

PARALELAS



PARALELAS: Mantienen la misma dirección. Nunca se cortan.

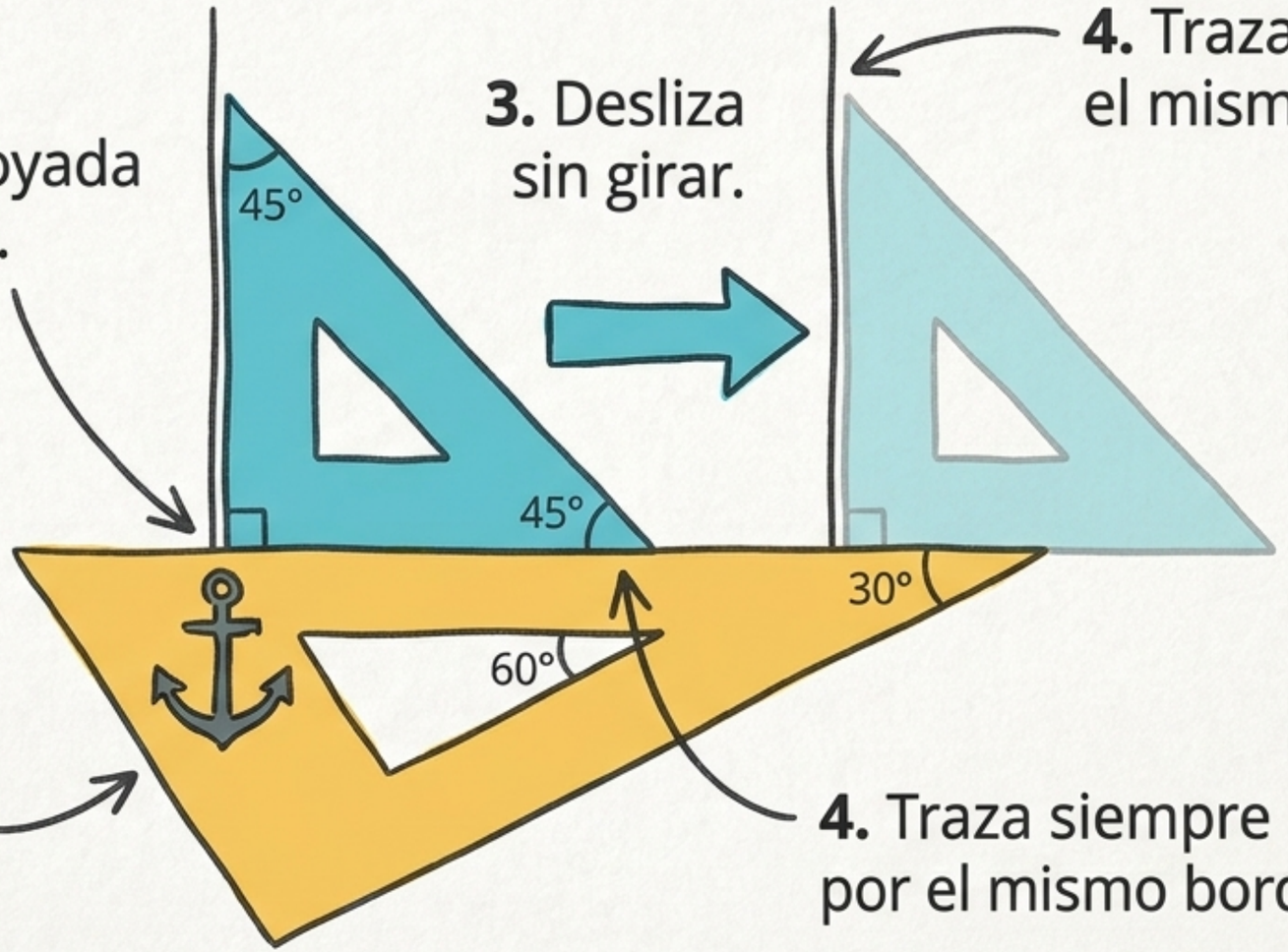
PERPENDICULARES



PERPENDICULARES: Se cortan formando exactamente 90°.

Gemini Notebook

Paralelas paso a paso



2. Escuadra apoyada contra el borde.

3. Desliza sin girar.

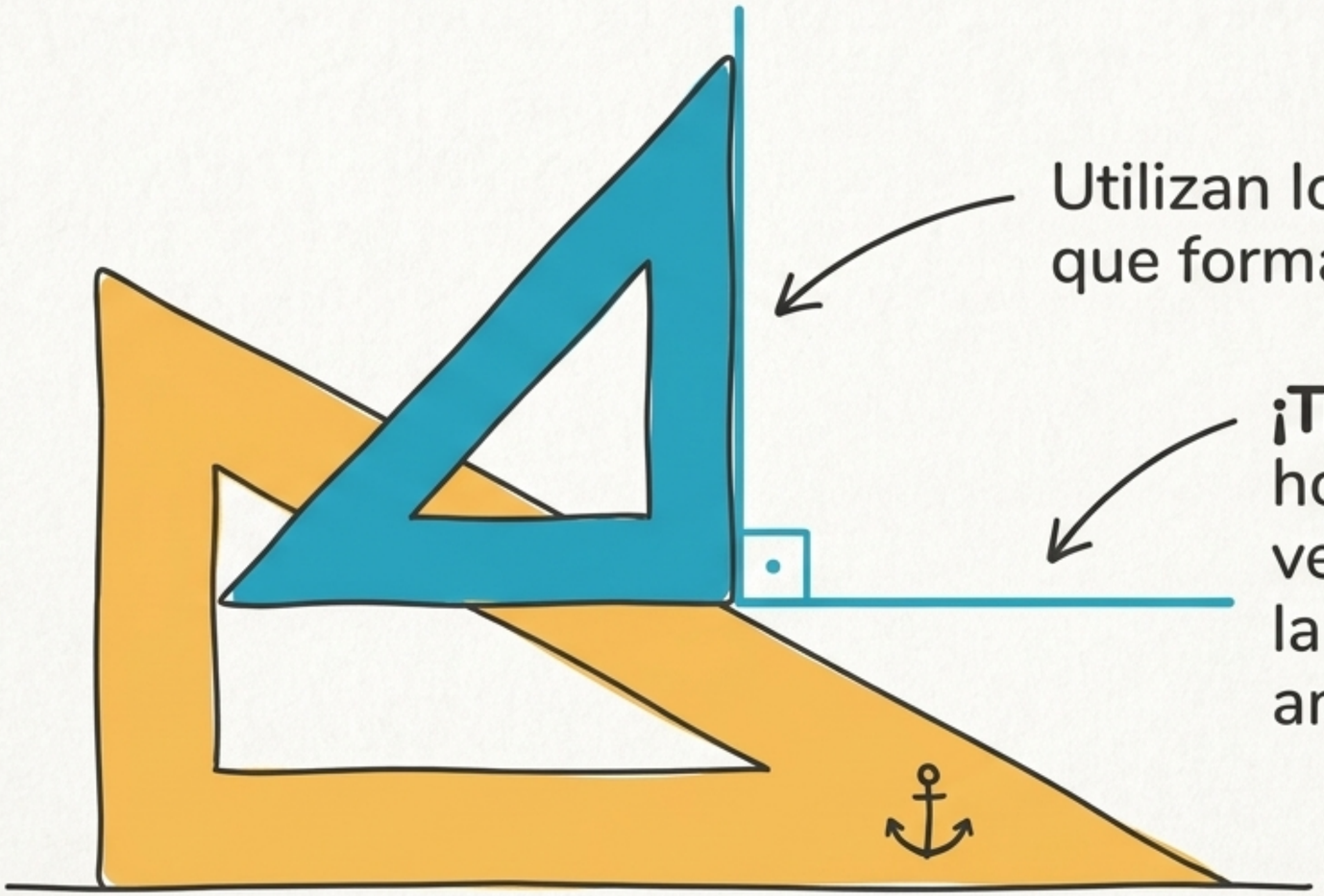
4. Traza siempre por el mismo borde.

1. Cartabón fijo (¡no lo muevas!)

4. Traza siempre por el mismo borde.

Gemini Notebook

Perpendiculares paso a paso

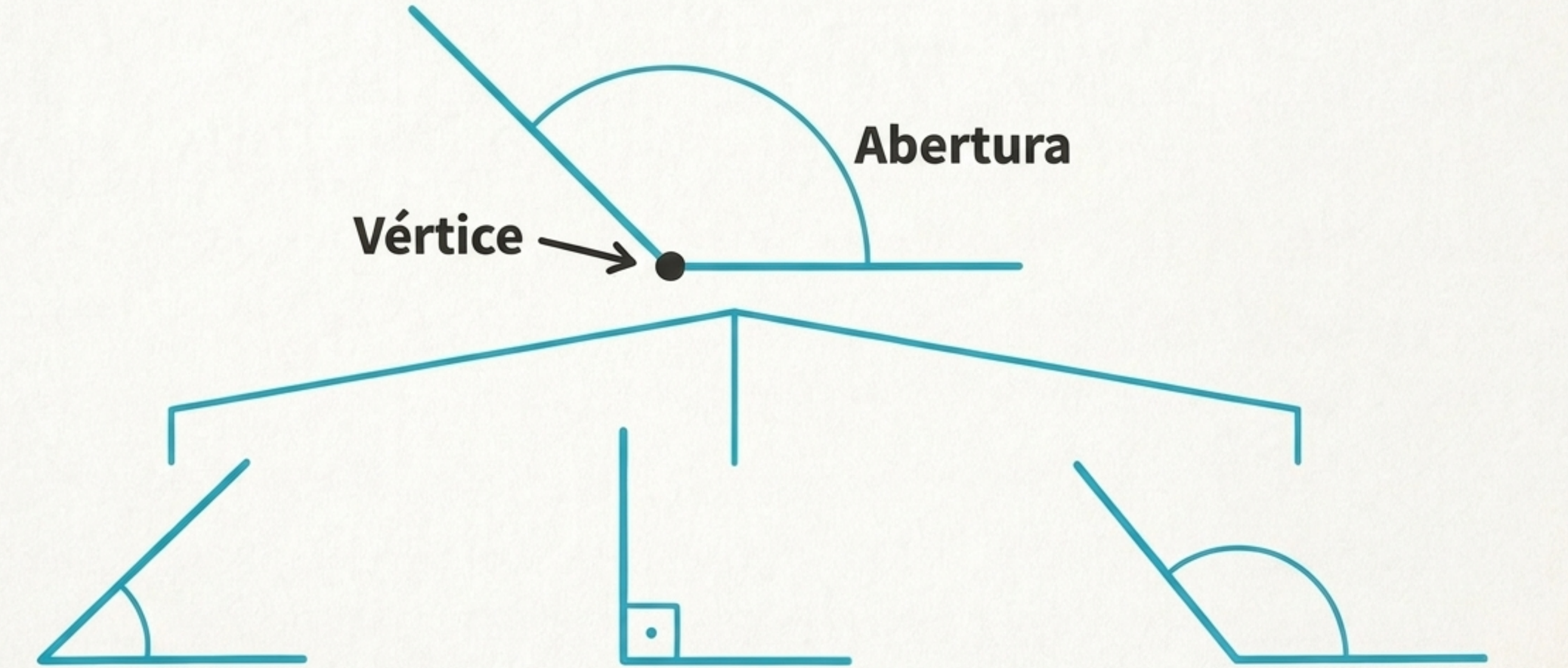


Utilizan los dos bordes que forman 90°.

¡Truco! Traza la horizontal y la vertical sin mover la escuadra entre ambos trazos.

Gemini Notebook

El mundo de los ángulos (Grados °)



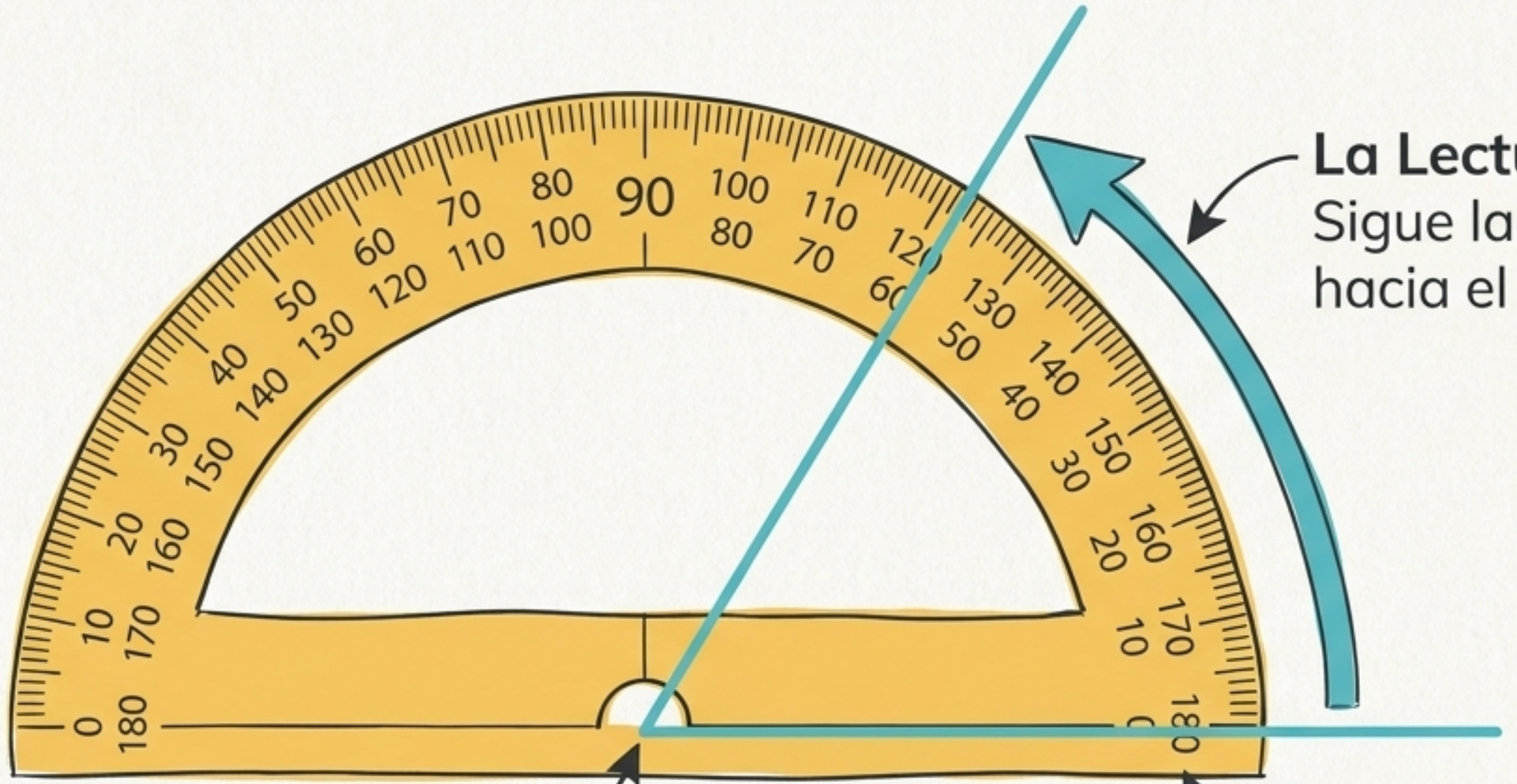
Agudo (< 90°)

Recto (90°)

Obtuso (> 90° y < 180°)

Gemini Notebook

Medir con el transportador

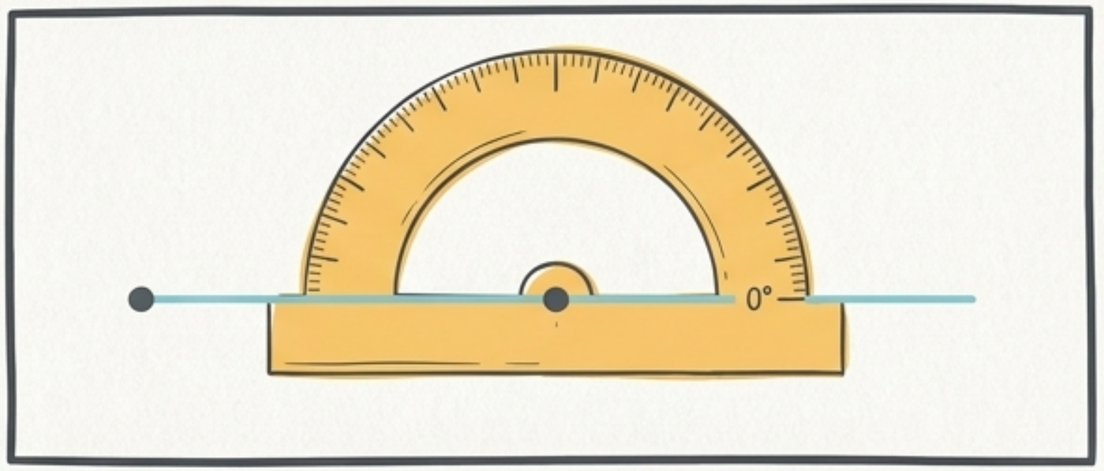


Gemini Notebook

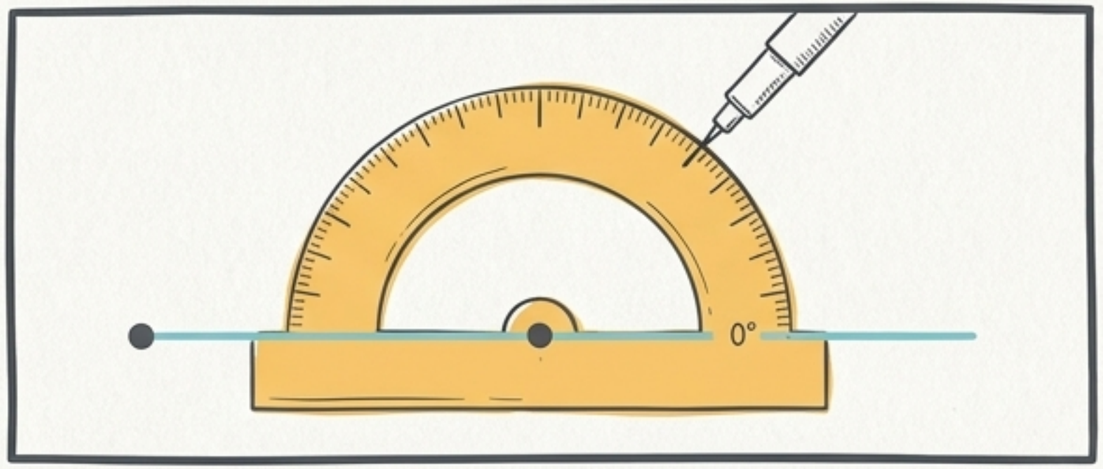
Construir un ángulo (Ejemplo: 60°)



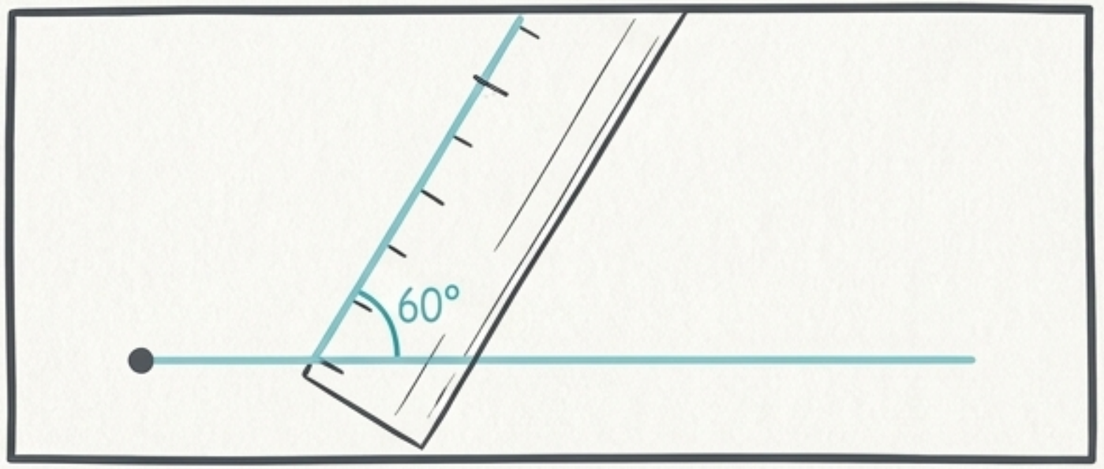
Paso 1: Trazar la semirrecta inicial y marcar el origen.



Paso 2: Alinear el centro y el cero del transportador.



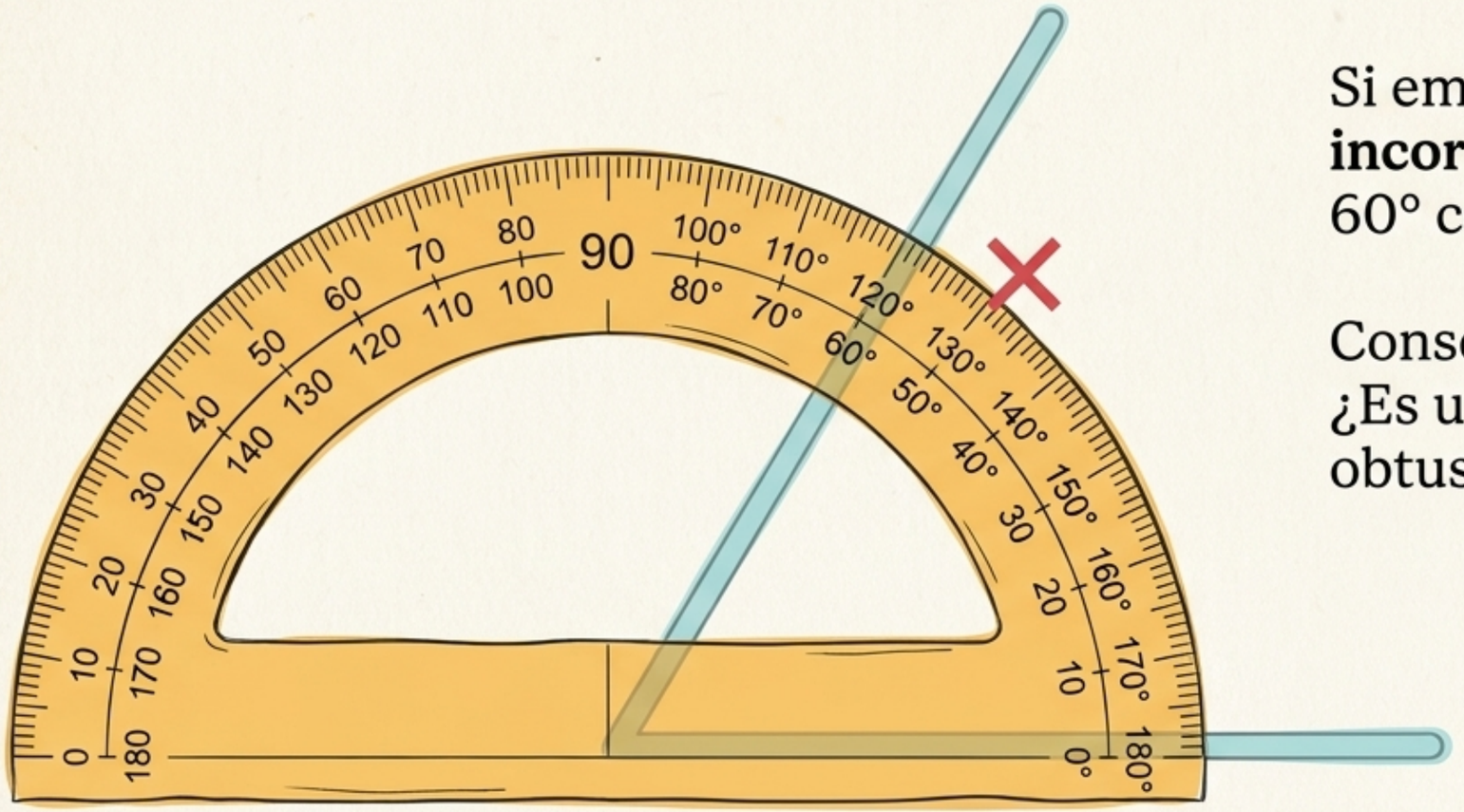
Paso 3: Marcar el punto en la graduación de 60°.



Paso 4: Trazar la segunda semirrecta uniendo los puntos.

Gemini Notebook

La trampa de la doble escala



Si empiezas a leer desde el **cero incorrecto**, puedes confundir 60° con 120°.

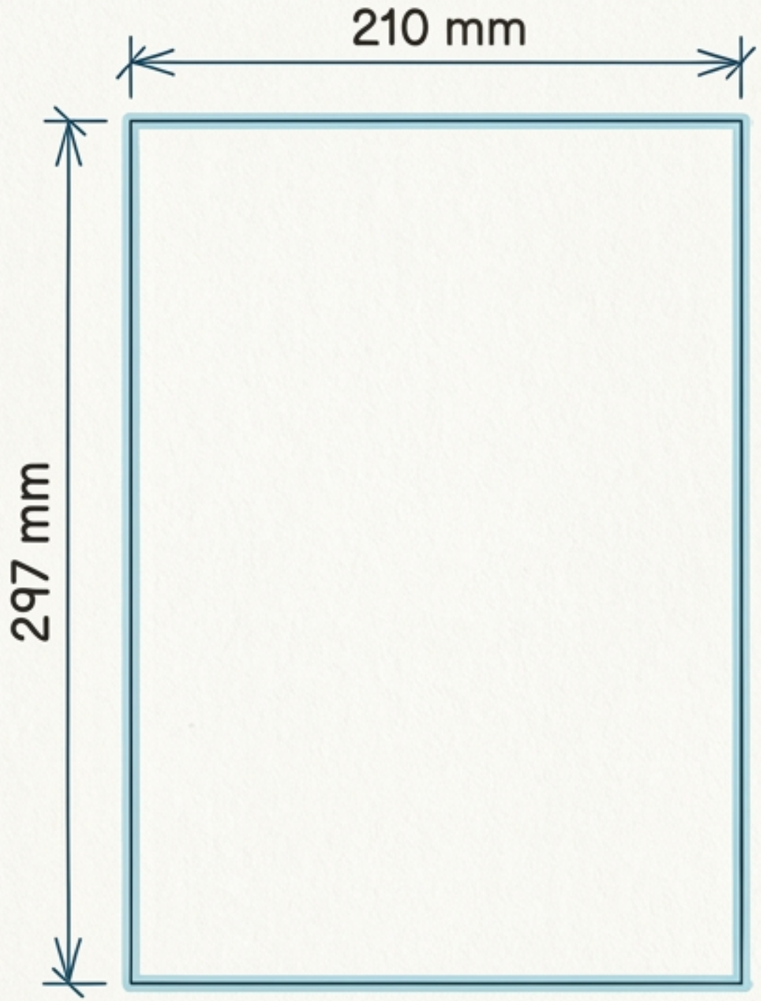
Consejo: Observa tu dibujo. ¿Es una abertura aguda u obtusa?

Teoría Rápida:
¿Puede medir 120° un ángulo agudo?

Respuesta: No.

Gemini Notebook

El Lienzo: Formato A4



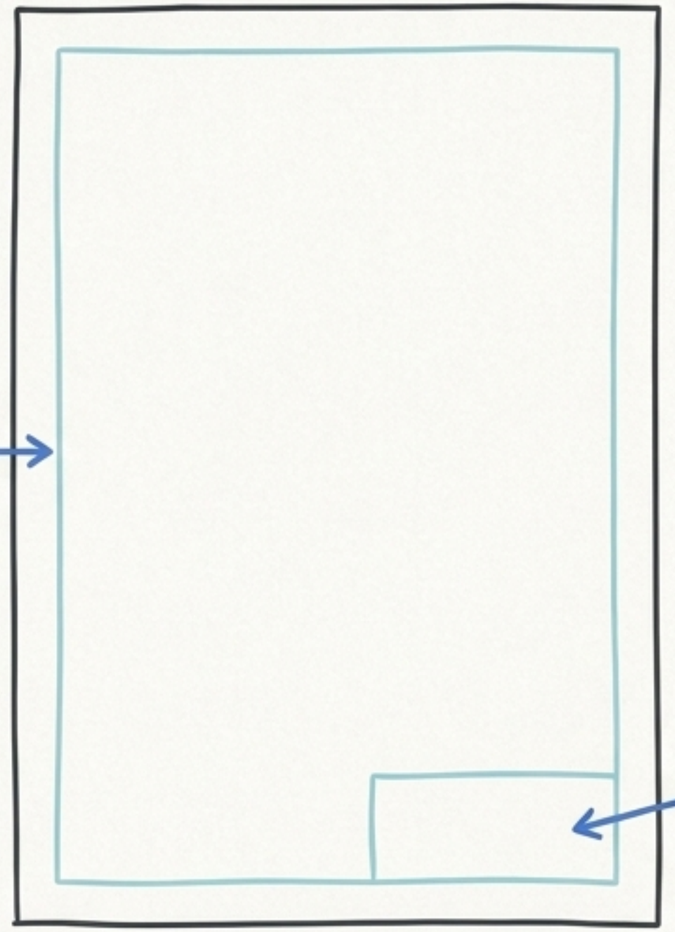
210 × 297 mm

Orientación: **Vertical** u **horizontal**, según el espacio que necesites.

Gemini Notebook

Márgenes y Cajetín

Margen escolar:
10 mm desde cada borde del papel.



El Cajetín.
Identifica el trabajo.

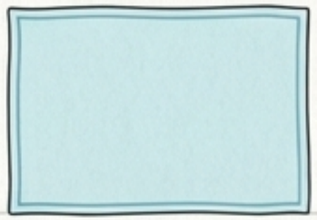
Nombre
Grupo
Fecha
Título
Número de lámina

Escala (Ej: 1:1)
Nota: En croquis, escribe «Sin escala».

Gemini Notebook

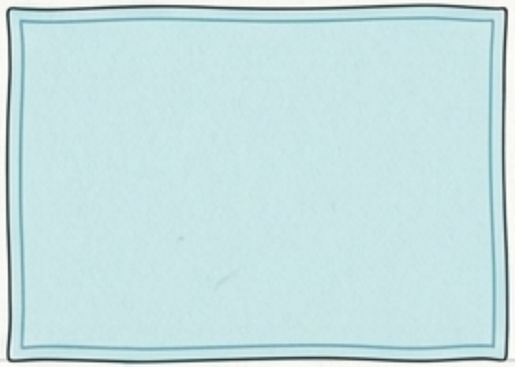
El Concepto de Escala

Reducción



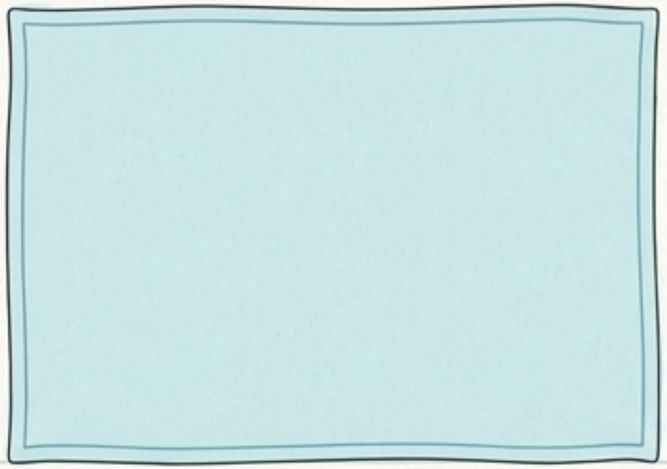
Más pequeño

Escala Natural (1:1)



Igual tamaño

Ampliación

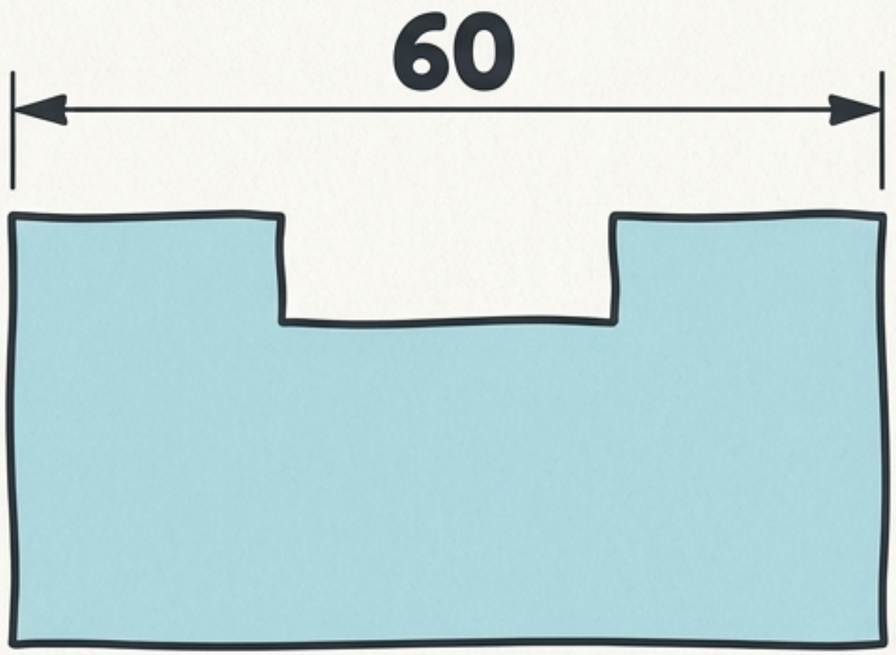


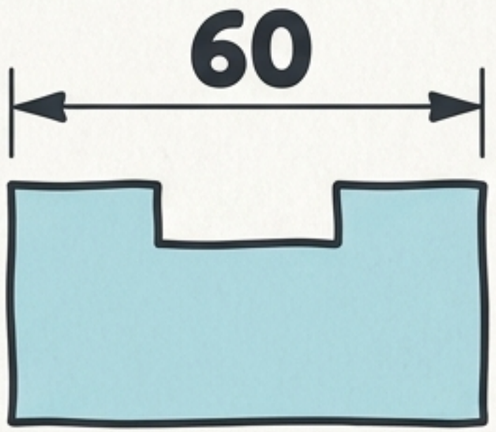
Más grande

Reconoce la escala sin cálculos. ¿El dibujo cabe en la hoja o necesitas encogerlo/agrandarlo?

Gemini Notebook

La regla de oro: La Cota es inmutable





La cota conserva la medida real aunque el dibujo se reduzca o se haga zoom en pantalla.

¿Qué escala necesitas para representar un edificio en una hoja?

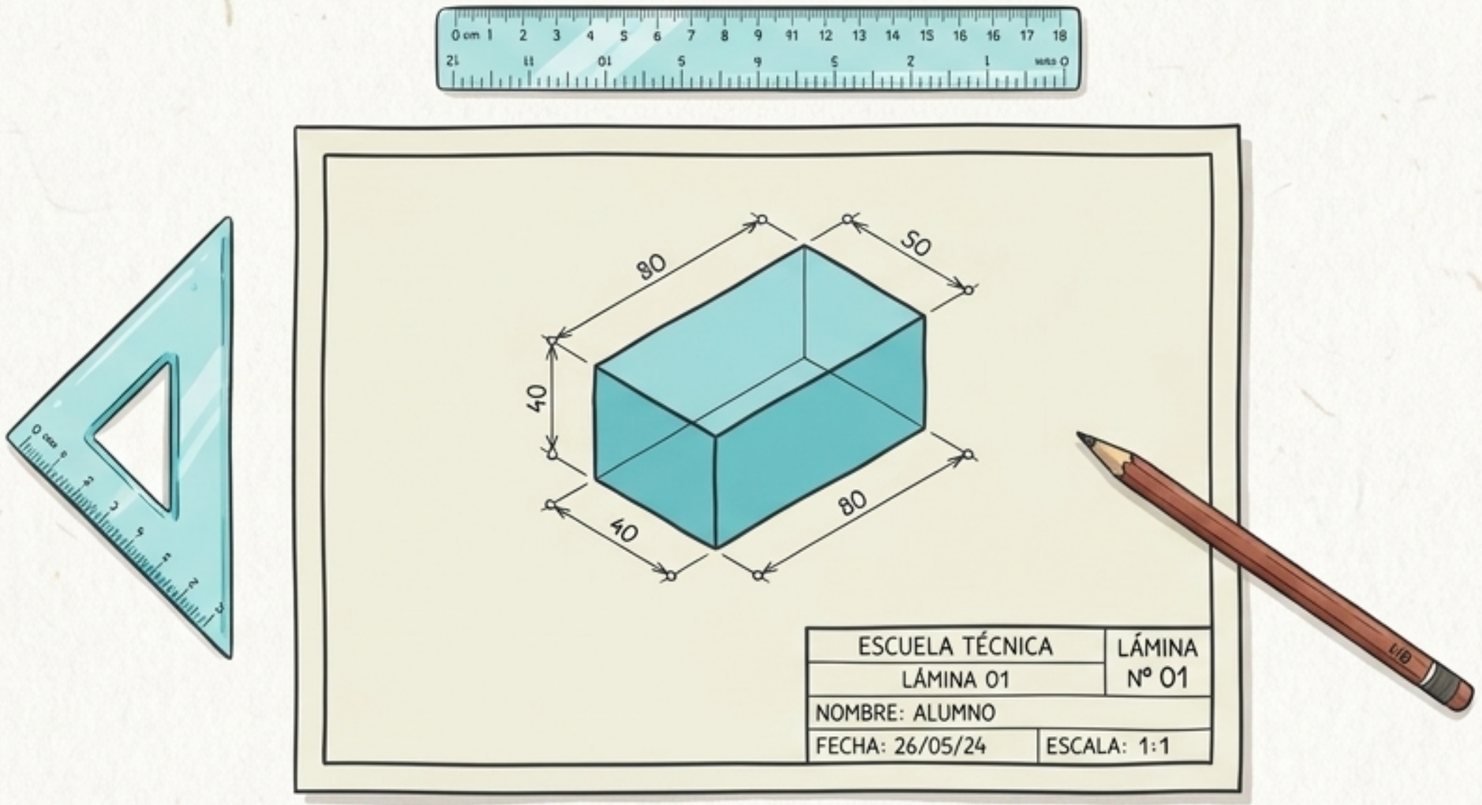
Respuesta: Reducción.

¿Qué cifra mantiene la cota de una pieza de 60 mm al reducir el dibujo?

Respuesta: 60.

Gemini Notebook

De la pantalla al papel



Revisa tu lámina, respira hondo y confía en el proceso. Es tu turno.

Gemini Notebook